Skoog Open Marine Technology (SOMT) y los sistemas asociados (AWEV, LFAS, RDG, PHST, DALAS, IAKKS) se comparten bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
© 2025 Göran Skoog

Buque Autónomo de Energía de las Olas (AWEV)

Informe Técnico: Buque Autónomo de Energía de las Olas (AWEV)

Buque de carga impulsado por energía de las olas sin emisiones — Una plataforma de innovación para el transporte marítimo del futuro

Información del autor
Autor: Göran Skoog
Correo electrónico: skoog.goran@hotmail.com

Licencia

Skoog Open Marine Technology (SOMT) y los sistemas asociados (AWEV, LFAS, RDG, PHST, DALAS, IAKKS) se comparten bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
© 2025 Göran Skoog.

Resumen

Este informe introduce el Buque Autónomo de Energía de las Olas (AWEV), un concepto revolucionario para el transporte marítimo global sin emisiones.
El sistema aprovecha la energía cinética de las olas del mar como fuente primaria de energía, que se convierte eficientemente en electricidad mediante turbinas integradas en el casco del buque.
La energía generada propulsa el buque hacia adelante y permite almacenar el excedente en baterías de alta capacidad.
Al eliminar la necesidad de combustibles fósiles, AWEV es completamente neutro en energía y libre de emisiones.
El objetivo es catalizar una transición radical de la industria naviera proporcionando un sistema de transporte autosuficiente basado en las fuerzas de la naturaleza —desarrollado sin interés comercial, como una contribución abierta a la investigación.

1. Antecedentes y el desafío global de las emisiones

El sector marítimo es un contribuyente significativo a las emisiones climáticas globales, siendo actualmente responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones de dióxido de carbono. A pesar de los avances en biocombustibles y combustibles alternativos, la dependencia fundamental de un suministro energético externo persiste.

AWEV aborda este desafío presentando un cambio de paradigma genuino: un sistema

autosuficiente que elimina completamente la necesidad de combustible al convertir la energía de las olas circundantes en propulsión y energía almacenada.

2. Arquitectura y conversión de energía

AWEV está diseñado como una unidad hidrodinámica compuesta por dos módulos integrados:

2.1 El buque de superficie (Captura de energía cinética)

El casco se caracteriza por canales pasantes especialmente diseñados (con una estructura similar a un queso suizo para una fricción mínima) que permiten que las olas del mar pasen directamente a través.
Una disposición de turbinas bidireccionales (horizontales y verticales) se coloca en estos canales para maximizar la captura de la energía del movimiento de las olas, independientemente de la dirección.
La recolección de energía se ajusta en tiempo real mediante el uso de tornillos de Arquímedes modificados con aletas ajustables.
Esta construcción asegura que las turbinas optimicen dinámicamente la extracción de energía según la altura y la frecuencia de las olas, mientras mantienen la resistencia al avance del buque al mínimo.

2.2 El módulo de carga sumergido (Estabilidad y capacidad de carga)

El contenedor principal de carga se sitúa aproximadamente a 10 metros por debajo de la superficie del agua, una profundidad donde la influencia de las olas y el oleaje se reduce sustancialmente, proporcionando un entorno de transporte extremadamente estable.
El módulo está perfilado y suspendido en ejes verticales.
Funciona como lastre activo, contrarrestando eficazmente el balanceo y mejorando la navegabilidad del buque.

3. Gestión autónoma del flujo de carga

El compartimento de carga alberga un sistema sofisticado para la manipulación independiente de contenedores.
Robots de clasificación basados en IA gestionan la transferencia y el apilamiento de la carga sobre pistas de transporte con rodillos.
En las escalas portuarias, el lastre del buque se mantiene de forma continua y automática: un contenedor se baja por un eje mientras otro se eleva por el otro eje.
Este método equilibrado asegura estabilidad ininterrumpida y tiempos de maniobra rápidos.

4. Estrategia energética y almacenamiento de excedentes

AWEV opera según un principio de cero combustible: toda la energía de propulsión se genera y recicla dentro del sistema únicamente mediante energía de las olas.
La energía sobrante se canaliza hacia unidades de baterías eficientes situadas en la cubierta del buque.
Colectores solares en la cubierta superior sirven como reserva marginal para el funcionamiento del sistema durante condiciones de calma absoluta.

5. Inteligencia artificial para navegación y logística

AWEV está diseñado para operación no tripulada y autonomía total, gobernado por un sistema avanzado de IA.

Optimización adaptativa de ruta:
La IA analiza la altura de las olas, su dirección y datos oceánicos en tiempo real para ajustar dinámicamente la ruta.
Esto asegura máxima producción de energía en lugar de mínima distancia.

Logística predictiva:
El sistema calcula los tiempos de transporte basándose en las condiciones de oleaje previstas y coordina la cadena logística.
Esto permite entregas lentas, continuas y energéticamente eficientes, eliminando la necesidad de aceleraciones de alta velocidad que desperdician energía.

Alcance global:
En rutas ricas en oleaje como el Atlántico Norte, AWEV puede mantener propulsión constante y libre de emisiones durante todo el año.

6. Ventajas clave e impacto estratégico

AWEV ofrece ventajas significativas en varios ámbitos:

Medio ambiente / Clima:
Cero emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas. Esto representa una reducción radical de la huella climática del transporte marítimo.

Economía operativa:
Eliminación de los costos de combustible. Los gastos operativos se reducen al mantenimiento del sistema electromecánico y autónomo.

Energía:
Completamente autosuficiente. El sistema utiliza un recurso disponible globalmente e inagotable: la energía cinética del océano.

Hidrodinámica:
Estabilidad excepcional gracias al módulo de carga sumergido, lo que reduce los daños en la carga y mejora la navegabilidad.

Logística:
La logística predictiva impulsada por IA optimiza el flujo de mercancías y reduce el estrés del “justo a tiempo”.

7. Áreas de enfoque para un mayor desarrollo técnico

Para realizar AWEV se requiere investigación y desarrollo en:

Diseño avanzado de turbinas (LFAS).
Desarrollo de turbinas y sistemas de tornillo de Arquímedes con aletas resistentes a la corrosión, robustos y de alta eficiencia para operación a largo plazo en entornos marinos (IAKKS).

Ciencia de materiales: desarrollo de materiales compuestos ligeros con tolerancia óptima al agua de mar y a la fatiga.

Integración de IA: más investigación en planificación adaptativa de rutas, integración con sistemas meteorológicos satelitales y análisis de mantenimiento predictivo.

8. Valor social y filosofía de código abierto

Este concepto representa no solo una solución técnica, sino una visión social. AWEV elimina la dependencia del combustible y crea un modelo escalable para el transporte marítimo del futuro, desde el transporte costero hasta sistemas transoceánicos.

Lo más importante:
Este diseño está concebido como una contribución abierta a la investigación. No se solicitarán patentes, ya que el objetivo es eliminar barreras económicas y acelerar el desarrollo global hacia la sostenibilidad.

9. Llamado a la investigación global

Yo, Göran Skoog, he desarrollado y presentado este sistema por razones puramente altruistas, centradas en el beneficio ambiental. Hago un llamado a escuelas de ingeniería, institutos de investigación y universidades técnicas para que inicien de inmediato simulaciones y desarrollos de prototipos prácticos basados en esta plataforma.

La realización de AWEV constituiría un avance histórico hacia un transporte marítimo verdaderamente libre de emisiones y autosuficiente.

Tornillo de Arquímedes optimizado por fuerza de elevación para conversión de energía de las olas (LA-Screw)

Informe Técnico – Tornillo de Arquímedes optimizado por fuerza de elevación para conversión de energía de las olas

Apéndice a: Buque Autónomo de Energía de las Olas (AWEV)

Autor: Göran Skoog
Fecha: 2025-10-21

Resumen

Este informe describe una versión avanzada del tornillo de Arquímedes, adaptado para su instalación en los canales internos de olas del AWEV. La construcción se basa en el principio de crear elevación en el agua similar a un ala de avión en el aire, lo que genera un momento de rotación continuo cuando las olas pasan a través del buque. El sistema utiliza tanto la energía vertical de las olas como su movimiento hacia adelante para lograr mayor eficiencia y una extracción de energía estable sin componentes móviles externos.

1. Introducción

El propósito del tornillo de Arquímedes mejorado es aumentar la extracción de energía de los movimientos ondulatorios mediante una combinación de diferenciales de presión y elevación hidrodinámica. A diferencia de un tornillo tradicional que depende únicamente del movimiento del flujo a lo largo de la espiral, esta construcción utiliza un perfil aerohidrodinámico de las palas del tornillo. Cada vuelta en espiral funciona como un perfil alar que crea menor presión en la superficie superior cuando el agua fluye, lo que amplifica significativamente el par de rotación.

2. Principio y funcionamiento

Cuando una ola pasa por el canal del buque, los cambios de presión alternos ponen el agua en movimiento.
El tornillo de Arquímedes optimizado por fuerza de elevación se monta en este canal y está diseñado con perfiles de pala torsionados en forma de aeroperfil (palas con torsión) que capturan el flujo de la ola y lo convierten en rotación.
La similitud aerodinámica con el ala de un avión es central: el lado superior de la pala en espiral tiene un camino de flujo más largo, creando una presión más baja, mientras que la parte inferior tiene un camino más corto, con mayor presión. La diferencia genera un momento de elevación que aumenta la rotación.

3. Construcción y colocación

El tornillo está completamente cerrado dentro del sistema de canales del buque. Ninguna parte sobresale del casco, eliminando así el riesgo de cavitación, desgaste o resistencia en mar abierto.
Los canales están diseñados para dirigir la potencia entrante de las olas a través de una serie de perfiles de flujo convergentes que concentran la energía hacia las superficies activas de las palas del tornillo.
La colocación interna también protege el sistema contra impactos mecánicos y reduce ruido y vibraciones.

4. Optimización de elevación y torsión

La eficiencia del tornillo está directamente ligada a cómo se genera la elevación a lo largo de la longitud de la espiral.
Mediante la introducción de una torsión controlada —es decir, un cambio gradual del ángulo de la pala desde el centro hacia la periferia— la elevación puede mantenerse casi constante a pesar de las variaciones de velocidad en el perfil de la ola.
Con una torsión y perfilado óptimos, incluso pequeños movimientos ondulatorios pueden

generar un par rotacional significativo, haciendo que la construcción sea eficiente incluso en condiciones de mar de baja actividad.

5. Áreas de investigación y desarrollo

Las siguientes áreas se consideran centrales para un mayor desarrollo:

1. Desarrollo de perfiles – explorar distintos perfiles alares (curvas tipo NACA) para máxima elevación en un entorno acuático.

2. Optimización de torsión – análisis de cómo la variación del ángulo de pala afecta la suavidad, eficiencia y distribución de cargas.

3. Simulación CFD – cálculo de turbulencia, distribución de elevación y cavitación a varias frecuencias de ola.

4. Tecnología de materiales – investigar materiales compuestos ligeros con propiedades de amortiguación para larga vida útil.

5. Control integrado – posibilidad de ángulo de pala variable para adaptar el sistema a distintos tipos de ola y cargas.

6. Potencial esperado

Al combinar la simplicidad mecánica del tornillo de Arquímedes con el principio del ala impulsado por diferenciales de presión, se crea un concepto híbrido que puede ofrecer significativamente más energía por unidad de ola que los convertidores de energía de olas existentes.
En el sistema AWEV, el tornillo funciona simultáneamente como convertidor de energía y estabilizador de oleaje, contribuyendo a un movimiento más calmado en la mar.

7. Conclusión

El tornillo de Arquímedes optimizado por fuerza de elevación representa una nueva forma de explotar la energía de las olas en sistemas marítimos cerrados.
Permitiendo que las olas pasen a través del buque y usando su movimiento natural para generar rotación mediante elevación hidrodinámica, se logra una conversión de energía eficaz y sostenible.
Futuras investigaciones deberían centrarse en la forma del aeroperfil, optimización de torsión, dinámica de flujo y composición de materiales para determinar la geometría y eficiencia ideales.

Sistema Compuesto Cerámico Integrado y Activo (IAKKS) para Sistemas de Energía Marina y Componentes de Turbinas

Informe Técnico: Sistema Compuesto Cerámico Integrado y Activo (IAKKS)

Para sistemas de energía marina y componentes de turbinas

Autor: Göran Skoog

Resumen

Este informe presenta un innovador sistema de recubrimiento integrado (IAKKS) diseñado para abordar los desafíos combinados de la erosión, la fatiga y la bioincrustación en entornos marinos extremos.
El sistema se aplica directamente a fondos de embarcaciones, tornillos de alto rendimiento, dispositivos de energía de olas y estructuras offshore.

La novedad del sistema radica en la combinación única de tres tecnologías:

Resistencia al desgaste cerámico inspirada en la tecnología de pastillas de freno.

Antiincrustante activo y no tóxico mediante una red eléctrica integrada que pulsa a bajo voltaje.

Refuerzo estructural que previene la delaminación y mantiene la suavidad superficial durante largos periodos.

El objetivo es una vida útil de al menos 20 años sin repintado, manteniendo al mismo tiempo la máxima eficiencia hidrodinámica en todos los componentes críticos.

1. Propósito y novedad

Los recubrimientos marinos tradicionales no pueden ofrecer simultáneamente resistencia al desgaste, larga vida útil, suavidad superficial y no toxicidad.
IAKKS resuelve esto integrando funciones que antes eran separadas: protección mecánica, protección biológica y fortaleza estructural.
La novedad es precisamente la integración: un sistema donde la dureza cerámica, el antiincrustante eléctrico activo y el composite reforzado trabajan conjuntamente en un único material activo.

2. Construcción del sistema

2.1 Componentes del recubrimiento

Ligante:
Ligante bicomponente tixotrópico a base de epoxi o poliuretano, que constituye la matriz del recubrimiento resistente al desgaste. Su alta viscosidad en reposo asegura estabilidad de forma en superficies verticales.

Partículas resistentes al desgaste:
Dióxido de titanio (TiO_2) y granos cerámicos del mismo tipo usados en pastillas de freno, que proporcionan alta estabilidad friccional, resistencia a la abrasión y tolerancia térmica al recubrimiento.

Aditivo conductor:
Grafito o nanotubos de carbono (CNT) para proporcionar conductividad eléctrica.

Refuerzo:
Una malla conductora y resistente a la corrosión en titanio o fibra de carbono niquelada integrada en la masa.

2.2 Mecanismo funcional

Resistencia mecánica a la abrasión:
Las partículas cerámicas protegen contra cavitación, arena, hielo y choques de presión.

Antiincrustante activo:
Un pulso de bajo voltaje (1–10 Hz, 1–12 V) atraviesa la malla e impide la adhesión de células.

Resistencia estructural:
El refuerzo une mecánicamente la capa al sustrato y previene la propagación de grietas.

Reología (estabilidad de forma):
Las propiedades tixotrópicas del recubrimiento (tipo jarabe en reposo) aseguran que rellene la malla y mantenga su forma en superficies verticales sin escurrir durante el curado.

3. Aplicación

3.1 Alta precisión (turbinas, tornillos)

La superficie se prepara mediante rugosificación y limpieza.
La malla se fija al componente.
La masa compuesta se aplica y se trata al vacío para eliminar bolsas de aire (asegurando porosidad cero).
Curado a temperatura controlada.
Lijado húmedo y pulido hasta acabado espejo (< 10 µm de rugosidad).

3.2 Superficies a gran escala (casco, canales)

El casco se granalla y la malla se adhiere por secciones.
El recubrimiento se pulveriza o aplica con rodillo.
Curado y pulido posterior según corresponda.

4. Ventajas técnicas

Vida útil < 20–30 años:
La dureza cerámica y el refuerzo protegen contra la erosión y la grieta.

Sin bioincrustación:
El antiincrustante pulsado previene la adhesión sin uso de tóxicos ambientales.

Superficie hidrodinámica constante:

El acabado espejo mantiene la máxima eficiencia.

Protección ambiental:
Completamente no tóxico, seguro para peces y ecosistemas marinos.

Resistencia a hielo y cavitación:
La mezcla de partículas inspirada en pastillas de freno soporta esfuerzos extremos.

5. Necesidades de investigación y desarrollo

Pruebas de fatiga:
Investigar el efecto del refuerzo a largo plazo bajo cargas cíclicas.

Verificación eléctrica:
Medir cambios en la resistencia de la malla tras 10.000 horas de exposición a agua salada.

Desarrollo de procesos para alta precisión:
Desarrollar y verificar un método controlado por CNC o robot para la aplicación y el posterior lijado/pulido.
El objetivo es garantizar el balance dinámico y una superficie hidrodinámica lisa (< 10 µm) en el tornillo sensible.

Pruebas biológicas:
Pruebas a largo plazo en entorno marino real (6–12 meses).

Simulación de cavitación y ciclos de congelación/descongelación:
Pruebas en túnel de cavitación y ciclos de congelación/descongelación.

6. Integración en conceptos existentes

IAKKS está desarrollado para aplicarse directamente a innovaciones marinas previas, como el tornillo de Arquímedes optimizado por fuerza de elevación; este componente y las paredes de su canal requieren resistencia al desgaste combinada y un mantenimiento perfecto de la suavidad superficial para la máxima eficiencia energética del sistema.
AWEV — casco del buque y canales internos de olas donde la ausencia de bioincrustación es crítica para la eficiencia energética.
El recubrimiento elimina la necesidad de limpieza, mejora la hidrodinámica y prolonga la vida operativa.
El sistema hace que el concepto completo sea prácticamente libre de mantenimiento (tornillo optimizado y AWEV) durante largos periodos y puede aplicarse en diversos entornos marinos.

7. Análisis técnico y criterios

Base científica:
Construido sobre la síntesis de tecnologías compuestas establecidas y antiincrustantes activos.

Realismo técnico:
Los componentes del sistema están disponibles industrialmente.

Novedad:
El diseño constituye una solución integrada única con tres capas protectoras funcionales.

Durabilidad proyectada:
La meta es más de 20 años de operación, dependiente de la optimización de materiales y verificación.

Efecto sinérgico:
Se espera que aumente notablemente el rendimiento del tornillo optimizado y del sistema AWEV.

8. Conclusión

IAKKS es una solución técnica realista e innovadora a los tres problemas principales en entornos marinos: erosión, bioincrustación y fatiga del material.
Al combinar resistencia al desgaste inspirada en pastillas de freno, antiincrustante eléctrico activo y estructura compuesta reforzada, se alcanza una expectativa de vida y una suavidad superficial que antes no existían en recubrimientos técnicos marinos.
IAKKS se integra de forma natural con conceptos de sostenibilidad previos como el tornillo optimizado y AWEV, proporcionando una solución holística que protege todas las superficies —principalmente el tornillo de turbina altamente estresado— contra la degradación biológica y mecánica.
De este modo, el sistema crea una plataforma de energía marina casi libre de mantenimiento.
El sistema es prácticamente factible, científicamente sostenible y único en su combinación funcional, constituyendo una base sólida para desarrollo, pruebas y difusión académica adicionales.

Apéndice: Aclaración técnica complementaria para IAKKS

Este apéndice aclara en detalle el principio de funcionamiento eléctrico del sistema, particularmente cómo se garantiza el aislamiento absoluto frente al casco metálico del buque mientras se mantiene el efecto antiincrustante en la superficie externa.

1. Principios para el aislamiento eléctrico y galvánico

El sistema IAKKS está diseñado para eliminar el riesgo de corrosión galvánica mediante su estructura interna y composición de materiales.

Encapsulado dieléctrico:
La malla conductora embebida (de material no corroible) está totalmente encapsulada en la matriz de compuesto cerámico no conductor (basado en epoxi o poliuretano).
Esta matriz actúa como barrera dieléctrica.
Su función principal es prevenir cualquier contacto eléctrico directo (conducción sólida) entre la malla conductora y el casco metálico subyacente.

Función de protección galvánica:
Este encapsulado es la protección primaria contra la corrosión galvánica.

Al separar eléctricamente la malla del casco, no puede formarse una célula galvánica, asegurando que la función antiincrustante activa no transfiera ningún potencial corrosivo a la estructura metálica del buque.

2. Mecanismo para la activación superficial (efecto de pulso)

A pesar del aislamiento interno, el pulso activo alcanza el agua de mar mediante transferencia de campo en la interfaz.

Inducción de campo:
El pulso de bajo voltaje (1–12 V) alimentado en la malla crea un campo eléctrico.
Este campo se induce a través de la fina matriz compuesta aislante hasta su límite exterior.

Contacto iónico:
En la interfaz entre el recubrimiento compuesto y el agua de mar (el electrolito), el campo crea un desplazamiento de potencial instantáneo.
Este voltaje es suficiente para perturbar el proceso microbiológico necesario para que los organismos unicelulares se adhieran.

Localización:
El efecto está estrictamente localizado en la capa de interfaz microscópica.
El débil voltaje decae rápidamente en el agua circundante, garantizando que el pulso sea inofensivo para los ecosistemas marinos y no afecte a otras embarcaciones.

3. Requisitos de material y escalabilidad

Para lograr larga vida útil y alto rendimiento se exigen altos estándares de pureza de materiales y robustez en la instalación.

Pureza del material (resistencia al desgaste):
La resistencia cerámica al desgaste inspirada en pastillas de freno debe usar partículas cerámicas puras y no tóxicas (por ejemplo, alúmina) embebidas en la matriz.
Esto excluye el uso de residuos sin procesar o componentes que contengan sustancias tóxicas (como cobre), para cumplir estrictamente los requisitos medioambientales.

Integración por zonas:
Para aplicaciones a gran escala en un casco, la malla embebida debe instalarse en secciones/zonas independientes.
Esto facilita la instalación, agiliza el mantenimiento y permite el aislamiento y la resolución de fallos de zonas individuales en caso de daño sin sacar todo el sistema de operación.

Superficie hidrodinámica:
La dureza y finura del material deben optimizarse para permitir el pulido hasta una rugosidad superficial extremadamente baja, crucial para mantener la eficiencia máxima del LFAS y del AWEV.
Los requisitos de pulido varían considerablemente según la aplicación.

Sistema de Turbina Dinámicamente Adaptativa (DALAS)

Informe Técnico – Sistema de Turbina Dinámicamente Adaptativa (DALAS)

Extracción de energía de impulso unidireccional en la plataforma AWEV

Autor: Göran Skoog
Correo electrónico: skoog.goran@hotmail.com
Fecha: 2025-10-24

1. Introducción y contexto del sistema

Este informe describe un desarrollo adaptativo del tornillo de Arquímedes optimizado por fuerza de elevación (LFAS) desarrollado por el autor, referido como Sistema Dinámicamente Adaptativo LFAS (DALAS).
El diseño básico de la turbina LFAS se basa en extraer energía del flujo oscilante que normalmente ocurre cuando las olas pasan por los canales del AWEV.
El desarrollo aquí descrito se centra en manejar el caso especial en el que la embarcación está expuesta a un fuerte y corto impulso mecánico (golpe o impacto) de una gran ola.
El propósito de DALAS es eliminar el efecto perjudicial de parada que ocurre en un impacto y al mismo tiempo convertir la energía potencialmente destructiva en una extracción eléctrica unidireccional máxima.

2. Principios para el manejo dinámico de impulsos (DALAS)

La turbina LFAS está diseñada para actuar como una turbina impulsada por elevación hidrodinámica (perfiles alares en geometría en espiral).
En modo DALAS, la gestión del flujo se modifica integrando la turbina LFAS con un mecanismo de movimiento lineal.

2.1 Mecanismo para el manejo de impulsos

La turbina LFAS se monta sobre rieles de baja fricción dentro del canal de olas, acoplada a un Generador Lineal de Imán Permanente (LPG).
Cuando ocurre un impacto (slam), el sistema DALAS permite que la turbina acelere linealmente en la misma dirección que el pulso de la ola.

Esto logra dos objetivos:

Eliminación del efecto de parada:
En lugar de absorber el impulso como un choque mecánico contra los soportes, se convierte en energía cinética lineal controlada.

Modificación del flujo hacia un pulso unidireccional:
El movimiento lineal (extracción) extiende el tiempo durante el cual la turbina está expuesta al flujo rápido.
De este modo, el sistema cambia dinámicamente de gestionar un flujo oscilante a optimizar la

extracción de un pulso unidireccional durante el breve periodo de impacto.

2.2 Extracción dual y regenerativa

En modo adaptativo de impulso, la energía se extrae de dos fuentes simultáneamente, haciendo que la extracción sea excepcionalmente eficiente durante el breve pulso:

Rotación:
El tornillo LFAS mantiene una alta velocidad de rotación durante el periodo de exposición extendido, lo que se maximiza.

Movimiento lineal:
El propio movimiento lineal se convierte en electricidad mediante el LPG.

Tras el paso del pulso, el LPG se utiliza para recuperación regenerativa.
La energía generada impulsa el LPG como motor para devolver suavemente y de forma energéticamente eficiente la turbina a su posición inicial para la siguiente ola.

3. Novedad y nivel de innovación

El concepto DALAS representa una nueva hibridación en la conversión de energía marina:

Geometría LFAS:
La combinación del principio de fuerza de elevación y la larga superficie espiral del tornillo es única y no se encuentra en otros diseños de turbinas conocidos.

Conversión activa de impactos:
La solución mecánica para convertir una carga de choque potencialmente dañina en energía lineal extractable permitiendo el movimiento de la turbina es nueva.

Los sistemas existentes amortiguan el choque, pero DALAS extrae energía de él.

Extracción dual:
El sistema es el primero conocido en integrar y extraer electricidad tanto de la fuerza de elevación rotativa como del movimiento lineal de impulso mediante recuperación regenerativa.

4. Análisis: ventajas, desventajas y necesidades de investigación

4.1 Ventajas

Eliminación de choques:
Extiende la vida útil del sistema y reduce costes de mantenimiento al evitar la fatiga mecánica en cojinetes y soportes.

Alta eficiencia en impulsos:
La adaptación dinámica maximiza la extracción de energía de los momentos más ricos en energía (los pulsos) mediante exposición prolongada.

Sistema regenerativo:
La recuperación eléctrica minimiza las pérdidas energéticas en comparación con sistemas puramente mecánicos de resortes o amortiguadores.

4.2 Desventajas y desafíos

Aumento de la complejidad mecánica:
El mecanismo móvil (r eiles, sellos, montajes del LPG) incrementa el número de componentes críticos respecto a una turbina estática, lo que puede aumentar los requisitos de mantenimiento.

Dependencia del sistema de control:
La eficiencia del sistema depende totalmente de un control adaptativo rápido y correcto que pueda predecir el pulso de la ola en tiempo real y ajustar la resistencia del LPG.

Fricción y desgaste:
El movimiento en un entorno marino incrementa el riesgo de corrosión y fricción en los rieles.

4.3 Necesidades de investigación

Control regenerativo:
Desarrollo de algoritmos avanzados para control dinámico activo que optimicen la extracción lineal y la recuperación para maximizar la energía neta.

Interacción fluido-estructura (CFD):
Simulaciones detalladas de cómo la turbina LFAS interactúa con el movimiento lineal en un entorno turbulento de pulso unidireccional.

Integración LPG:
Investigación sobre el diseño óptimo del LPG para equilibrar la generación eléctrica desde el movimiento lineal y su función como motor de recuperación.

5. Conclusión

El concepto DALAS es una solución innovadora que aborda un cuello de botella conocido en la conversión de energía de las olas: el manejo de energía de impulso elevada.
El sistema es técnicamente pionero en su hibridación de rotación impulsada por elevación y movimiento lineal regenerativo.
El objetivo de este informe es presentar el concepto para su validación científica y desarrollo adicional en proyectos de investigación y estudios de ingeniería.

Unidad Motriz Integrada sin Eje en Pared (RDG) y Estabilización Hidrostática Pasiva (PHST)

INFORME TÉCNICO

Innovación sistémica para la extracción de energía marina

Rotor optimizado por fuerza de elevación (LA-Screw) con Unidad Motriz Integrada sin Eje en Pared (RDG) y Estabilización Hidrostática Pasiva (PHST)

Autor: Göran Skoog
Contacto: skoog.goran@hotmail.com
Fecha: 2025-10-28

Resumen

Este informe presenta una solución holística para la extracción eficiente de energía en sistemas de canales marinos (mareomotriz y de olas).
La combinación de tres subsistemas innovadores —el Rotor optimizado por fuerza de elevación (LA-Screw), la Unidad Motriz Integrada sin Eje en Pared (RDG) y la Estabilización Hidrostática Pasiva (PHST)— constituye un concepto integrado para alta eficiencia, mínima pérdida mecánica y larga vida útil en entornos marinos.

El LA-Screw aporta eficiencia hidrodinámica, RDG elimina la caja de engranajes y el buje central, y PHST resuelve la limitación mecánica más crítica: mantener una brecha de aire microscópica entre rotor y estator bajo carga dinámica.

1. Antecedentes y objetivos

El Rotor optimizado por fuerza de elevación (LA-Screw) se basa en un nuevo principio hidrodinámico donde la energía se extrae mediante elevación y un perfil alar torsionado en lugar del desplazamiento de masa tradicional.
Para realizar plenamente su potencial se necesita un sistema de transmisión sin pérdidas mecánicas, sin vibraciones y sin cavitación —algo que los sistemas convencionales de eje y engranajes no pueden ofrecer.
El objetivo es crear un sistema mecánicamente simple, hidrodinámicamente puro y estabilizado pasivamente que elimine piezas móviles innecesarias garantizando máxima eficiencia eléctrica y mecánica.

2. Generador sin eje integrado en pared (RDG)

La Unidad Motriz Integrada sin Eje en Pared (RDG) es el núcleo mecánico del sistema.
El estator del generador se integra directamente en la pared del canal, mientras que el anillo giratorio (rotor) está empotrado y completamente a ras con la superficie interior del canal.

Esta solución:
elimina la caja de engranajes y el buje central,
reduce la turbulencia y la resistencia al flujo,
y permite un recinto completamente sellado y libre de mantenimiento.

La ubicación equilibra la alta exposición al flujo frente a la protección contra cavitación y cargas de impacto.
El resultado es una construcción compacta, fiable y energética-eficiente con potencial para un 3–10% de mejora en la eficiencia del sistema frente a turbinas convencionales.

3. La limitación crítica

El desafío decisivo en todos los generadores sin eje integrados en pared es mantener una brecha de aire muy pequeña y estable entre rotor y estator durante la rotación.
El eje de la turbina y los componentes circundantes están siempre sujetos a bamboleo radial y vibraciones por variaciones de presión y flujo. Los rodamientos convencionales toleran este movimiento, lo que hace imposible una brecha de aire mínima y limita la eficiencia.

PHST resuelve esta dificultad sin electrónica, sensores ni control activo.

4. Estabilización Hidrostática Pasiva (PHST)

PHST es un sistema de compensación posicional hidráulica pasiva que reemplaza cojinetes deslizantes o rodantes por cámaras llenas de agua.
El sistema mantiene la posición concéntrica perfecta entre rotor y estator durante la rotación, a pesar del bamboleo del eje.
PHST consta de componentes concéntricos llenos de agua en acero inoxidable que giran como una unidad.

Componentes principales (ver croquis en el archivo original):
Eje de turbina (A) — genera el empuje y el bamboleo no deseado.
Cámaras de aislamiento primarias (B) — contrarrestan el bamboleo del eje mediante cámaras acopladas por fluido.
Anillo de posicionamiento interior (C) — se mantiene centrado mediante contrafuerza hidráulica.
Vástagos estabilizadores (D) — transfieren la posición corregida al anillo rotor.
Anillo rotor (E) — porta los imanes del generador y se mantiene en perfecta posición.
Anillo de referencia fijo (F) — forma el punto cero para todo el sistema.
Cámaras secundarias de control fino (G) — proporcionan microcorrecciones contra el anillo de referencia.

5. Compensación hidráulica en dos etapas

Paso 1 — Aislamiento grueso:
Cuando el eje bambolea, el fluido se comprime en cámaras opuestas.
La diferencia de presión crea una contrafuerza inmediata que estabiliza el anillo interior y elimina el bamboleo.

Paso 2 — Ajuste fino:
Las diferencias de presión entre las cámaras secundarias restauran el anillo con precisión a la línea central frente al anillo de referencia estacionario.
Este doble feedback funciona como un equivalente mecánico a un cojinete magnético activo, pero es completamente pasivo y autorregulador.

6. Interacción entre RDG y PHST

PHST es el componente que permite la realización práctica del concepto RDG.

Sin estabilización hidrostática pasiva no sería posible mantener la brecha de aire microscópica requerida para alta eficiencia eléctrica a bajas revoluciones.
La solución integrada ofrece:

Eliminación de fricción y tolerancias mecánicas.
Mayor eficiencia eléctrica mediante brecha de aire constante.
No necesidad de control activo ni electrónica.
Reducción de necesidades de mantenimiento y mayor fiabilidad operativa.

7. Investigación y desarrollo

Para confirmar el potencial del sistema se requieren:
Simulaciones CFD para validar el tiempo de respuesta de PHST y su estabilidad hidrodinámica.
Análisis FEM para evaluar la rigidez estructural del RDG y sus deformaciones.
Modelado electromagnético para optimizar la eficiencia a bajas velocidades de rotación.
Verificación de técnicas de sellado y tolerancia a la cavitación.

8. Conclusión

La solución holística propuesta —LA-Screw + RDG + PHST— representa una novedad sistémica en la extracción de energía marina.
Juntas forman un sistema autoestabilizador, sin eje y de alta eficiencia que combina eficiencia hidrodinámica, simplicidad mecánica y precisión pasiva.
Esta es una solución que aborda las limitaciones conocidas en turbinas marinas actuales y permite la extracción de energía con mayor estabilidad, menor mantenimiento y máxima eficiencia eléctrica —completamente sin control activo.

© 2025 Göran Skoog — Skoog Open Marine Technology (CC BY 4.0)